CSI 수집 성공 조건 - 2026-07-10

이 문서는 WiFi CSI 기반 실내 인원 수 추정 프로젝트에서 처음으로 재현 가능하게 CSI 수집에 성공한 조건을 기록한다.

결과

2026-07-10에 CSI 수집이 재현 가능하게 성공했다.

비어 있지 않은 CSI 파일 2개가 생성되었다.

세션	파일 크기	CSI 레코드 수	상태
session_20260710_145820	1.8 MB	4690	성공
session_20260710_153743	1.9 MB	4916	성공

레코드는 다음 명령으로 검증했다.

```
third_party/linux-80211n-csitool-supplementary-master/netlink/parse_log
data/raw/session_20260710_145820/csi.dat | head -10
third_party/linux-80211n-csitool-supplementary-master/netlink/parse_log
data/raw/session_20260710_153743/csi.dat | head -10
```

정상 출력 예시는 다음과 같다.

```
Entry size=393, code=0xBB
Entry size=393, code=0xBB
...
```

code=0xBB는 Intel 5300 CSI Tool에서 CSI/beamforming 레코드를 의미한다. 따라서 위 두 파일은 실제 CSI 로그로 판단할 수 있다.

수신 PC 조건

수신 PC는 CSI를 실제로 수집하는 장비다.

필수 상태는 다음과 같다.

```
hostname: RXPC
kernel: 4.15.0-213-generic
interface: wlp4s0
driver: patched iwlwifi
connector_log: 1
CSI logging tool: third_party/linux-80211n-csitool-supplementary-
master/netlink/log_to_file
```

확인된 드라이버 상태는 다음과 같다.

```
loaded iwlwifi module:
/lib/modules/4.15.0-213-generic/updates/iwlwifi.ko

firmware:
iwlwifi-5000-2.ucode -> iwlwifi-5000-2.ucode.sigcomm2010

runtime connector_log:
1
```

성공 당시 수신 PC의 WiFi 상태는 다음과 같다.

```
SSID: Minhyuck S24+
AP BSSID: 92:91:d6:68:b5:14
frequency: 2437 MHz
channel: 6
bandwidth: 20 MHz
RX IP: 10.27.219.22/24
signal: 약 -40 dBm ~ -42 dBm
관측된 rx bitrate: 최대 144.4 MBit/s MCS 15 short GI
```

중요 조건은 트래픽이 흐르는 동안 rx bitrate가 MCS rate로 표시되는 것이다. CSI는 수신 PC가 실제로 받은 패킷에서 생성된다.

송신 PC 조건

송신 PC는 수신 PC로 안정적인 트래픽을 보내는 역할만 수행한다.

필수 상태는 다음과 같다.

```
same hotspot/AP: Minhyuck S24+
network: 10.27.219.0/24
target receiver IP: 10.27.219.22
TX -> RX ping: 0% packet loss
```

송신 PC는 CSI 드라이버가 반드시 필요하지 않다. 송신 PC의 핵심 역할은 트래픽 생성이다.

네트워크/AP 조건

성공한 구성에서는 휴대폰 핫스팟을 AP로 사용했다.

```
AP/hotspot: Minhyuck S24+
channel: 6
frequency: 2437 MHz
band: 2.4 GHz
nmcli 표시 기준 보안: open/no security
```

수집 중 반드시 고정해야 하는 항목은 다음과 같다.

- 송신 PC 위치 고정
- 수신 PC 위치 고정
- 핫스팟 휴대폰 위치 고정
- 안테나 방향 고정
- 큰 물체, 문 상태, 방 배치 고정

현재 실험 공간은 WiFi 간섭이 많은 환경이다.

```
room_has_wifi_rack: true
nearby_aps: many
same_channel_interference: channel 6에 여러 AP 존재
environment_note: high_wifi_interference
```

이 환경에서도 파일 수집 자체는 가능하지만, 실험 환경 조건으로 반드시 기록해야 하며 보고서에서는 한계점으로 다루어야 한다.

성공 명령 순서

1. 수신 PC 사전 확인

수신 PC에서 실행한다.

```
cd ~/바탕화면/project
uname -r
cat /sys/module/iwlwifi/parameters/connector_log
iw dev wlp4s0 link
ip -4 addr show wlp4s0
iw dev wlp4s0 station dump
```

정상 기준은 다음과 같다.

```
uname -r -> 4.15.0-213-generic
connector_log -> 1
wlp4s0 connected to Minhyuck S24+
RX IP -> 10.27.219.22/24
station dump -> 트래픽 중 rx bitrate에 MCS가 포함됨
```

2. 송신 PC ping 확인

송신 PC에서 실행한다.

```
iw dev wlp4s0 link
ip -4 addr show wlp4s0
ping -c 4 10.27.219.22
```

정상 기준은 다음과 같다.

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

이 ping 테스트가 성공하기 전에는 CSI 로깅을 시작하지 않는다.

3. 수신 PC에서 CSI 로깅 시작

수신 PC의 첫 번째 터미널에서 실행한다.

```
cd ~/바탕화면/project
bash tools/start_csi_logging.sh
```

정상 출력 예시는 다음과 같다.

```
Writing CSI to /home/mh/바탕화면/project/data/raw/session_YYYYMMDD_HHMMSS/csi.dat
Stop with Ctrl-C.
```

이 터미널은 계속 켜둔다.

4. 송신 PC에서 트래픽 생성

송신 PC에서 실행한다.

```
cd ~/바탕화면/projects
python3 scripts/sender/safe_sender.py --target 10.27.219.22 --mode udp --duration 60
--rate 100 --size 512
```

60초 송신 명령이 끝날 때까지 기다린다.

5. 수신 PC에서 로깅 종료

송신이 끝난 뒤 수신 PC의 로깅 터미널로 돌아가 다음을 누른다.

```
Ctrl-C
```

6. 수신 PC에서 파일 확인

수신 PC에서 실행한다.

```
cd ~/바탕화면/project
ls -lh data/raw/session_*/csi.dat
```

정상 기준은 다음과 같다.

```
최신 csi.dat가 0 bytes가 아니라 MB 단위여야 함
```

그 다음 CSI 레코드를 검증한다.

```
third_party/linux-80211n-csitool-supplementary-master/netlink/parse_log
data/raw/<latest_session>/csi.dat | head -10
```

정상 출력은 다음과 같다.

```
Entry size=393, code=0xBB
```

현재 raw 데이터 상태

초기 실패 파일은 아직 남겨두며 학습에는 사용하지 않는다.

```
data/raw/session_20260615_203420/csi.dat 0 bytes
data/raw/session_20260615_203722/csi.dat 0 bytes
data/raw/session_20260615_205335/csi.dat 0 bytes
data/raw/session_20260703_151554/csi.dat 0 bytes
data/raw/session_20260703_151951/csi.dat 0 bytes
data/raw/session_20260703_172027/csi.dat 0 bytes
```

성공한 수집 파일은 다음과 같다.

```
data/raw/session_20260710_145820/csi.dat 1843190 bytes
data/raw/session_20260710_153743/csi.dat 1941820 bytes
```

나중에 유효한 CSI 파일만 고를 때는 다음 명령을 사용한다.

```
find data/raw -name csi.dat ! -size 0 -print
```

라벨 관련 주의사항

CSI 파일 자체에는 사람 수 라벨이 들어 있지 않다. 사람 수는 실험 당시 조건을 보고 별도로 기록해야 한다.

첫 번째 성공 파일은 60초 수집 구간 전체 동안 방 안에 사람이 2명 있었다면 num_people=2로 라벨링할 수 있다.

```
session_20260710_145820: 전체 세션 동안 사람이 2명 있었다면 num_people=2
```

현재 성공 파일들은 안테나 거치대 완성 전에 수집된 데이터이므로 최종 학습 데이터가 아니라 다음 용도로 사용한다.

```
purpose: 수집 검증, 파서 개발, 시각화 개발
not purpose: 최종 모델 학습/평가
```

최종 데이터셋 수집은 3D 프린터로 만든 안테나 거치대가 완성되고 TX/RX/핫스팟/안테나 위치가 고정된 뒤 시작한다.